

BAB XIV

PHP - Database

(Aplikasi CRUD Mahasiswa dengan MySQL)

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Membuat koneksi PHP ke database MySQL menggunakan MySQLi
- Membangun aplikasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) yang lengkap
- Mengimplementasikan sistem login dan register dengan session PHP
- Menambahkan fitur upload foto pada form data mahasiswa
- Membuat fitur pencarian (search) dan pagination pada halaman daftar data
- Menerapkan keamanan dasar: SQL injection prevention, XSS protection, session management

A. Pendahuluan

Pada bab ini kita akan membangun aplikasi web lengkap berbasis PHP dan MySQL. Aplikasi yang dibuat adalah sistem pendataan mahasiswa dengan fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) yang dilengkapi fitur-fitur modern seperti upload foto, pencarian data, pagination, dan sistem autentikasi login.

Fitur-fitur yang akan dibangun:

Database CRUD	Login & Register	Upload Foto	Search & Pagination
Tambah, tampil, edit, dan hapus data mahasiswa ke MySQL	Autentikasi pengguna dengan session dan password hash	Upload dan manajemen foto profil mahasiswa	Pencarian data dan pembagian halaman untuk performa optimal

B. Latihan Praktikum

1. Struktur Database MySQL

Buat database baru dan jalankan SQL berikut di phpMyAdmin atau MySQL CLI untuk membuat tabel yang dibutuhkan:

```
-- Buat database
CREATE DATABASE praktikum_crud;
USE praktikum_crud;

-- Tabel data mahasiswa
CREATE TABLE mahasiswa (
    id          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nim         VARCHAR(20)  NOT NULL UNIQUE,
    nama        VARCHAR(100) NOT NULL,
    jurusan     VARCHAR(100) NOT NULL,
    email       VARCHAR(100) NOT NULL,
    alamat      TEXT,
    foto        VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
    created_at  TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Tabel pengguna untuk sistem login
CREATE TABLE users (
    id          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    username    VARCHAR(50)  NOT NULL UNIQUE,
    email       VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    password    VARCHAR(255) NOT NULL,
    full_name   VARCHAR(100) NOT NULL,
    created_at  TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Insert akun admin default (password: admin123)
INSERT INTO users (username, email, password, full_name)
VALUES ('admin', 'admin@localhost.com',
'$2y$10$92IXUNpkjO0rOQ5byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uheWG/igi',
'Administrator');
```

Kolom foto pada tabel mahasiswa bertipe VARCHAR(255) dan ber-default NULL. Kita hanya menyimpan nama file foto (bukan path lengkap) agar lebih fleksibel. File foto disimpan di folder uploads/mahasiswa/ di dalam direktori proyek.

2. Struktur Folder Proyek

```
praktikum_crud/
├─ config.php          - Koneksi & fungsi global
├─ index.php           - Halaman utama + Search + Pagination
├─ tambah.php          - Form tambah data + upload foto
├─ edit.php            - Form edit data + ganti foto
├─ hapus.php           - Proses hapus data + foto
├─ login.php           - Halaman login
├─ register.php        - Halaman registrasi
├─ logout.php          - Proses logout
├─ uploads/
│   └─ mahasiswa/      - Folder simpan foto
```

3. Konfigurasi Database (config.php)

File config.php adalah fondasi aplikasi. File ini menangani koneksi database, session, serta menyediakan fungsi-fungsi global yang dipakai di semua halaman.

```
<?php
session_start();

// Konfigurasi koneksi database
$host      = "localhost";
$username  = "root";
$password  = "";
$dbname    = "praktikum_crud";

// Buat koneksi
$conn = mysqli_connect($host, $username, $password, $dbname);

// Cek koneksi
if (!$conn) {
    die("Koneksi gagal: " . mysqli_connect_error());
}

// Cek apakah user sudah login
function isLoggedIn() {
    return isset($_SESSION['user_id']);
}

// Redirect ke login jika belum login
function requireLogin() {
    if (!isLoggedIn()) {
        header("Location: login.php");
        exit();
    }
}

// Fungsi upload foto
function uploadFile($file, $target_dir = "uploads/mahasiswa/") {
    $imageFileType = strtolower(pathinfo($file["name"],
    PATHINFO_EXTENSION));

    // Validasi ukuran (max 5MB)
    if ($file["size"] > 5000000)
        return ['success' => false, 'message' => 'File terlalu
    besar. Maks 5MB.'];

    // Validasi format
    $allowed = ["jpg", "jpeg", "png", "gif"];
    if (!in_array($imageFileType, $allowed))
        return ['success' => false, 'message' => 'Format tidak
    didukung.'];

    // Generate nama file unik agar tidak tabrakan
    $new_filename = uniqid() . "." . $imageFileType;
    $target_file  = $target_dir . $new_filename;
```

```

        if (move_uploaded_file($file["tmp_name"], $target_file))
            return ['success' => true, 'filename' => $new_filename];

        return ['success' => false, 'message' => 'Gagal upload file.'];
    }

    // Fungsi hapus file foto
    function deleteFile($filename, $dir = "uploads/mahasiswa/") {
        if ($filename && file_exists($dir . $filename))
            unlink($dir . $filename);
    }
    ?>

```

`session_start()` — wajib dipanggil di awal sebelum menggunakan `$_SESSION`.

`requireLogin()` — dipanggil di setiap halaman yang butuh autentikasi; redirect otomatis ke login.php.

`uploadFile()` — validasi + memindahkan file ke folder tujuan; mengembalikan array status.

`deleteFile()` — menghapus file foto dari server saat data dihapus atau foto diganti.

4. Halaman Login (login.php)

Halaman login memverifikasi username/email dan password pengguna. Password dibandingkan dengan hash yang tersimpan di database menggunakan `password_verify()`.

```

<?php
include_once("config.php");

// Jika sudah login, langsung ke index
if (isLoggedIn()) { header('Location: index.php'); exit(); }

if (isset($_POST['login'])) {
    $username = mysqli_real_escape_string($conn,
    $_POST['username']);
    $password = $_POST['password'];

    // Cari user berdasarkan username ATAU email
    $query = "SELECT * FROM users WHERE username = '$username'
            OR email = '$username'";
    $result = mysqli_query($conn, $query);

    if (mysqli_num_rows($result) == 1) {
        $user = mysqli_fetch_assoc($result);
        // Verifikasi password dengan hash bcrypt
        if (password_verify($password, $user['password'])) {
            $_SESSION['user_id'] = $user['id'];
            $_SESSION['username'] = $user['username'];
            $_SESSION['full_name'] = $user['full_name'];
            header('Location: index.php');
        }
    }
}

```

```

        exit();
    } else {
        $error = "Username atau password salah!";
    }
} else {
    $error = "Username atau password salah!";
}
}
?>

```

Kita tidak menyimpan password asli di database — hanya hash-nya (hasil `password_hash()`). `password_verify()` membandingkan input dengan hash secara aman menggunakan algoritma bcrypt. Pesan error login sengaja dibuat sama ('Username atau password salah') untuk mencegah penyerang mengetahui apakah username atau passwordnya yang salah (teknik user enumeration).

5. Halaman Register (register.php)

Halaman register memungkinkan pengguna baru membuat akun. Password di-hash sebelum disimpan ke database menggunakan `password_hash()`.

```

<?php
include_once("config.php");
if (isLoggedIn()) { header('Location: index.php'); exit(); }

$errors = [];

if (isset($_POST['register'])) {
    $username = mysqli_real_escape_string($conn,
    $_POST['username']);
    $email = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['email']);
    $full_name = mysqli_real_escape_string($conn,
    $_POST['full_name']);
    $password = $_POST['password'];
    $confirm = $_POST['confirm_password'];

    // Validasi input
    if (empty($username)) $errors[] = 'Username tidak boleh
kosong';
    if (empty($email)) $errors[] = 'Email tidak boleh kosong';
    elseif (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL))
        $errors[] = 'Format email tidak valid';
    if (empty($full_name)) $errors[] = 'Nama lengkap tidak boleh
kosong';
    if (strlen($password) < 6) $errors[] = 'Password minimal 6
karakter';
    if ($password !== $confirm) $errors[] = 'Konfirmasi password
tidak cocok';

    // Cek apakah username/email sudah terdaftar
    $check = mysqli_query($conn,
        "SELECT id FROM users WHERE username='$username' OR
email='$email'");
    if (mysqli_num_rows($check) > 0)

```

```

        $errors[] = 'Username atau email sudah terdaftar';

    if (empty($errors)) {
        // Hash password sebelum disimpan
        $hashed = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
        $sql = "INSERT INTO users (username, email, full_name,
password)
                VALUES
('$username','$email','$full_name','$hashed')";
        if (mysqli_query($conn, $sql))
            $success = 'Registrasi berhasil! Silakan login.';
        else
            $errors[] = 'Error: ' . mysqli_error($conn);
    }
}
?>

```

Validasi dilakukan di sisi server (PHP) — jangan hanya andalkan validasi HTML/JavaScript. Gunakan `filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)` untuk validasi format email secara bawaan PHP. Cek duplikasi username/email sebelum INSERT untuk menghindari error database. Tampilkan semua error sekaligus (bukan satu per satu) agar pengalaman pengguna lebih baik.

6. Halaman Utama dengan Search & Pagination (index.php)

Halaman `index.php` menampilkan daftar data mahasiswa dengan fitur pencarian dan pagination. Hanya user yang sudah login (`requireLogin()`) yang bisa mengakses halaman ini.

```

<?php
include_once("config.php");
requireLogin(); // Cek login – redirect otomatis jika belum

// === KONFIGURASI PAGINATION ===
$limit = 5; // jumlah data per halaman
$page = isset($_GET["page"]) ? (int)$_GET["page"] : 1;
$offset = ($page - 1) * $limit;

// === KONFIGURASI SEARCH ===
$search = isset($_GET["search"])
    ? mysqli_real_escape_string($conn, $_GET["search"]) : "";

$where = "";
if (!empty($search)) {
    $where = "WHERE nim LIKE '%$search%'
              OR nama LIKE '%$search%'
              OR jurusan LIKE '%$search%'
              OR email LIKE '%$search%'";
}

// Hitung total data (untuk pagination)
$count_result = mysqli_query($conn, "SELECT COUNT(*) AS total FROM

```

```

mahasiswa $where");
$total_data = mysqli_fetch_assoc($count_result)["total"];
$total_pages = ceil($total_data / $limit);

// Ambil data sesuai halaman aktif
$query = "SELECT * FROM mahasiswa $where ORDER BY id DESC
          LIMIT $limit OFFSET $offset";
$result = mysqli_query($conn, $query);
?>

<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Foto</th><th>NIM</th><th>Nama</th><th>Jurusan</th>
      <th>Email</th><th>Aksi</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <?php while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)): ?>
      <tr>
        <td>
          <?php if ($row['foto']): ?>
            
          <?php else: ?>
            <div class="no-photo">N/A</div>
          <?php endif; ?>
        </td>
        <td><?= htmlspecialchars($row['nim']) ?></td>
        <td><?= htmlspecialchars($row['nama']) ?></td>
        <td><?= htmlspecialchars($row['jurusan']) ?></td>
        <td><?= htmlspecialchars($row['email']) ?></td>
        <td>
          <a href="edit.php?id=<?= $row['id'] ?>" class="btn
btn-warning">Edit</a>
          <a href="hapus.php?id=<?= $row['id'] ?>"
              onclick="return confirm('Yakin hapus?')"
              class="btn btn-danger">Hapus</a>
        </td>
      </tr>
    <?php endwhile; ?>
  </tbody>
</table>

<!-- PAGINATION -->
<div class="pagination">
  <?php for ($i = 1; $i <= $total_pages; $i++): ?>
    <a href="?page=<?= $i ?>&search=<?= urlencode($search) ?>"
      class="<?= $i == $page ? 'current' : '' ?>"
      <?= $i ?>
    </a>
  <?php endfor; ?>
</div>

```

Cara Kerja Pagination

LIMIT = jumlah baris yang diambil per query (misal 5).
OFFSET = berapa baris yang dilewati: (halaman - 1) x LIMIT. Halaman 1: OFFSET 0, halaman 2: OFFSET 5, halaman 3: OFFSET 10, dst.
total_pages = ceil(total_data / limit) — pakai ceil() agar halaman terakhir tetap muncul.

Bagian HTML index.php menampilkan data dalam tabel dengan kolom foto, NIM, nama, jurusan, dan aksi.

7. Form Tambah Data + Upload Foto (tambah.php)

File tambah.php menangani penambahan data mahasiswa baru beserta upload foto opsional. Foto diproses menggunakan fungsi `uploadFile()` dari `config.php`.

```
<?php
include_once("config.php");
requireLogin();

if (isset($_POST['submit'])) {
    // Ambil dan escape data
    $nim      = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['nim']);
    $nama     = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['nama']);
    $jurusan  = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['jurusan']);
    $email    = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['email']);
    $alamat   = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['alamat']);

    $errors = [];
    $foto_filename = null;

    // Validasi field wajib
    if (empty($nim))      $errors[] = 'NIM tidak boleh kosong';
    if (empty($nama))    $errors[] = 'Nama tidak boleh kosong';
    if (empty($jurusan)) $errors[] = 'Jurusan tidak boleh kosong';
    if (empty($email))   $errors[] = 'Email tidak boleh kosong';
    elseif (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL))
        $errors[] = 'Format email tidak valid';

    // Cek NIM sudah terdaftar
    $chk = mysqli_query($conn, "SELECT nim FROM mahasiswa WHERE
nim='$nim'");
    if (mysqli_num_rows($chk) > 0) $errors[] = 'NIM sudah
terdaftar';

    // Proses upload foto (opsional)
    if (!empty($_FILES['foto']['name'])) {
        $upload = uploadFile($_FILES['foto']);
        if ($upload['success'])
            $foto_filename = $upload['filename'];
        else
            $errors[] = $upload['message'];
    }
}
```



```

        // Jika valid, simpan ke database
        if (empty($errors)) {
            $foto_sql = $foto_filename ? "'$foto_filename'" : 'NULL';
            $sql = "INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, jurusan, email,
alamat, foto)
                VALUES
('$nim','$nama','$jurusan','$email','$alamat',$foto_sql)";
            if (mysqli_query($conn, $sql))
                $success = 'Data berhasil ditambahkan!';
            else {
                $errors[] = 'Error: ' . mysqli_error($conn);
                if ($foto_filename) deleteFile($foto_filename); //
rollback foto
            }
        }
    }
}
?>

<!-- enctype WAJIB untuk upload file -->
<form action="tambah.php" method="POST"
enctype="multipart/form-data">

    <!-- Upload foto (opsional) -->
    <div class="form-group">
        <label>Foto Profil</label>
        <input type="file" name="foto" accept="image/*">
        <small>Format: JPG, PNG, GIF | Maks: 5MB</small>
    </div>

    <!-- Field wajib -->
    <div class="form-group">
        <label>NIM <span class="required">*</span></label>
        <input type="text" name="nim" required
            value="<?== isset($_POST['nim']) ?
htmlspecialchars($_POST['nim']) : '' ?>">
    </div>

    <div class="form-group">
        <label>Nama Lengkap <span class="required">*</span></label>
        <input type="text" name="nama" required
            value="<?== isset($_POST['nama']) ?
htmlspecialchars($_POST['nama']) : '' ?>">
    </div>

    <div class="form-group">
        <label>Jurusan <span class="required">*</span></label>
        <input type="text" name="jurusan" required
            value="<?== isset($_POST['jurusan']) ?
htmlspecialchars($_POST['jurusan']) : '' ?>">
    </div>

    <div class="form-group">
        <label>Email <span class="required">*</span></label>
        <input type="email" name="email" required
            value="<?== isset($_POST['email']) ?

```

```

htmlspecialchars($_POST['email']) : ' ?>">
</div>

<div class="form-group">
    <label>Alamat</label>
    <textarea name="alamat"><?= isset($_POST["alamat"])
        ? htmlspecialchars($_POST['alamat']) : ' ?></textarea>
</div>

<button type="submit" name="submit" class="btn">Simpan
Data</button>
<a href="index.php" class="btn btn-secondary">Batal</a>

</form>

```

Perhatikan penggunaan `enctype="multipart/form-data"` pada tag `<form>`, kode ini wajib ada agar upload file bekerja.

Sticky Form — Mempertahankan Nilai Input

Perhatikan `value="<?= isset($_POST['nim']) ? htmlspecialchars($_POST['nim']) : ' ?>".` Teknik ini disebut **'sticky form'** nilai yang sudah diisi tetap tampil jika ada error validasi. Ini sangat penting untuk UX karena pengguna tidak perlu mengisi ulang semua field dari awal. Gunakan `htmlspecialchars()` saat menampilkan nilai POST untuk mencegah XSS.

8. Form Edit Data + Ganti Foto (edit.php)

File `edit.php` mirip dengan `tambah.php`, namun menggunakan `UPDATE` dan menampilkan data yang sudah ada. Pengguna juga bisa mengganti atau menghapus foto yang ada.

```

<?php
include_once("config.php");
requireLogin();

// Pastikan ada ID di URL
if (!isset($_GET['id'])) { header('Location: index.php'); exit(); }
$id = (int)$_GET["id"];

// Ambil data mahasiswa yang akan diedit
$result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM mahasiswa WHERE
id=$id");
if (mysqli_num_rows($result) == 0) { header('Location: index.php');
exit(); }
$row = mysqli_fetch_assoc($result);
$current_foto = $row["foto"];

if (isset($_POST['update'])) {
    $nim      = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['nim']);
    $nama     = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['nama']);
    $jurusan  = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['jurusan']);

```

```

$email    = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['email']);
$alamat   = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['alamat']);
$errors   = [];
$foto_filename = $current_foto; // default: pertahankan foto
lama

// ... (validasi sama seperti tambah.php) ...

// Proses upload foto BARU jika ada
if (!empty($_FILES['foto']['name'])) {
    $upload = uploadFile($_FILES['foto']);
    if ($upload['success']) {
        if ($current_foto) deleteFile($current_foto); // hapus
foto lama
        $foto_filename = $upload['filename'];
    } else {
        $errors[] = $upload['message'];
    }
}

// Hapus foto jika user centang opsi hapus foto
if (isset($_POST['hapus_foto']) && $_POST['hapus_foto'] == '1')
{
    if ($current_foto) deleteFile($current_foto);
    $foto_filename = null;
}

if (empty($errors)) {
    $foto_sql = $foto_filename ? "$foto_filename" : 'NULL';
    $sql = "UPDATE mahasiswa SET
        nim='$nim', nama='$nama', jurusan='$jurusan',
        email='$email', alamat='$alamat', foto=$foto_sql
        WHERE id=$id";
    if (mysqli_query($conn, $sql))
        $success = 'Data berhasil diperbarui!';
    else
        $errors[] = 'Error: ' . mysqli_error($conn);
}
}
?>

```

9. Hapus Data + Foto (hapus.php)

File hapus.php menghapus data dari database dan sekaligus menghapus file foto dari server agar tidak ada file orphan yang memenuhi storage.

```

<?php
include_once("config.php");
requireLogin();

if (isset($_GET['id'])) {
    $id = (int)$_GET['id'];

    // Ambil nama foto SEBELUM data dihapus
    $result = mysqli_query($conn, "SELECT foto FROM mahasiswa WHERE

```

```

id=$id");
    if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
        $row = mysqli_fetch_assoc($result);
        $foto = $row["foto"];

        // Hapus data dari database
        if (mysqli_query($conn, "DELETE FROM mahasiswa WHERE
id=$id")) {
            // Hapus file foto jika ada
            if ($foto) deleteFile($foto);
            $_SESSION['message'] = 'Data berhasil dihapus!';
        } else {
            $_SESSION['error'] = 'Error: ' . mysqli_error($conn);
        }
    }
}

// Kembali ke halaman utama
header('Location: index.php');
exit();
?>

```

10. Logout (logout.php)

File logout.php menghapus semua data session dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman login.

```

<?php
session_start();

// Hapus semua data sesi
session_unset();
session_destroy();

// Redirect ke halaman login
header('Location: login.php');
exit();
?>

```

11. Flash Message di index.php

Flash message adalah notifikasi sementara yang muncul sekali setelah aksi (tambah/edit/hapus) berhasil. Data notifikasi disimpan di `$_SESSION`, kemudian ditampilkan dan langsung dihapus.

Cara Kerja Flash Message

- Saat hapus.php berhasil, pesan disimpan: `$_SESSION['message'] = 'Data berhasil dihapus!'`
- Kemudian `header('Location: index.php')` melempar user ke index.php.

- Di index.php, pesan ditampilkan lalu langsung dihapus dengan `unset()` — itulah 'flash'.

Mekanisme ini berguna untuk semua aksi POST-Redirect-GET (PRG pattern).

```
// Tambahkan di index.php — setelah tag <div class="container">
<?php if (isset($_SESSION['message'])): ?>
    <div class="alert alert-success">
        <?php echo $_SESSION['message'];
unset($_SESSION['message']); ?>
    </div>
<?php endif; ?>

<?php if (isset($_SESSION['error'])): ?>
    <div class="alert alert-danger">
        <?php echo $_SESSION['error']; unset($_SESSION['error']);
?>
    </div>
<?php endif; ?>
```

12. Langkah pengujian

Setelah semua file dibuat, lakukan pengujian menyeluruh dengan checklist berikut:

1. Akses tanpa login
 - Buka index.php langsung di browser
 - Redirect otomatis ke login.php
 2. Register akun baru
 - Isi form register dengan data valid
 - Pesan sukses, bisa login dengan akun baru
 3. Login dengan akun salah
 - Masukkan password yang salah
 - Pesan error, tidak bisa masuk
 4. Login sukses
 - Username & password benar
 - Masuk ke index.php, session terbentuk
 5. Tambah data + foto
 - Isi form tambah, pilih foto JPG
 - Data tersimpan, foto muncul di tabel
 6. Tambah tanpa foto
 - Isi form tanpa memilih foto
 - Data tersimpan, kolom foto menampilkan N/A
 7. Fitur Search
 - Ketik nama di kotak pencarian
 - Tabel hanya menampilkan hasil yang cocok
 8. Pagination
 - Tambah >5 data, cek halaman bawah
 - Tombol halaman muncul, navigasi berfungsi
 9. Edit data + ganti foto
-

- Klik Edit, ubah data dan foto
- Data dan foto terupdate, foto lama terhapus

10. Hapus data

- Klik Hapus, konfirmasi dialog
- Data terhapus, foto ikut terhapus dari folder

11. Logout

- Klik tombol Logout
- Session terhapus, kembali ke login.php

C. Tugas Praktikum

1. Tambahkan halaman detail.php yang menampilkan semua informasi mahasiswa secara lengkap termasuk foto besar, saat tombol "Detail" diklik dari tabel di index.php.
 - Buat file detail.php yang menerima parameter id dari URL
 - Tampilkan foto dengan ukuran lebih besar (200x200px atau lebih)
 - Tampilkan semua field: NIM, Nama, Jurusan, Email, Alamat, Tanggal daftar
 - Tambahkan tombol kembali ke index.php dan tombol Edit
2. Tambahkan validasi di tambah.php dan edit.php agar NIM hanya boleh berisi angka, dengan panjang 8 hingga 12 karakter.
 - Gunakan is_numeric() atau preg_match('/^[0-9]{8,12}\$/', \$nim) untuk validasi
 - Tampilkan pesan error yang spesifik jika NIM mengandung huruf
 - Tampilkan pesan error terpisah jika panjang NIM tidak sesuai